

Предвиђање временски променљивих међутржишних зависности
између криптовалута и традиционалне имовине
применом машинског учења

Богдан Бабаев

Мастер академске студије — Вештачка интелигенција
Универзитет у Крагујевцу

Ментор: ред. проф. др Владимир М. Миловановић



Крагујевац, 10. септембар 2026.

Проблем

Подаци и циљна променљива

Методологија

Резултати

Закључци



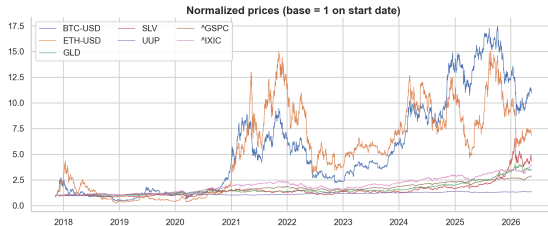
Интерактивна презентација
рада

Зашто прогнозировати зависност

- ▶ Корелација је основа диверсификације, хеџинга и портфолио-ризика, док је анализа средње вредности и варијансе често третира као константу
- ▶ Она није константна. Корелације асиметрично реагују на лоше вести и расту када тржишта падају, баш када је диверсификација најпотребнија
- ▶ Bitcoin додатно наглашава проблем: њиме се тргује глобално и непрекидно, а његова улога на спектру ризика није фиксна
- ▶ Зато је предмет истраживања **променљива** величина. Једна корелација за цео узорак сакрила би важне тржишне режиме

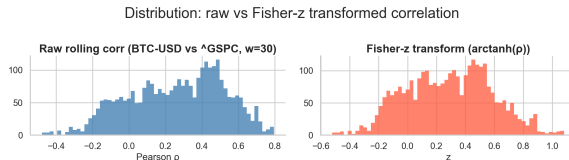
1. Да ли је склизна зависност прогнозира ван узорка?
2. Да ли машинско учење надмашује DCC-GARCH модел без цурења будућих информација?
3. Да ли надмашује једноставне моделе постојаности, као што је $AR(1)$?
4. Да ли прогнозе могу бити основа за сигнал упозорења на стрес за инвеститора?

- ▶ Основни актив: BTC-USD
- ▶ Упарен са ^GSPC, ^IXIC, GLD, SLV, UUP и ETH-USD
- ▶ Од 9. новембра 2017. до 16. маја 2026, 3 053 дневна посматрања
- ▶ Почетни датум одређује Ethereum, јер раније нема цена ETH-USD
- ▶ Дневни лог-приноси, заједнички временски индекс и без празнина после поравнања



Циљна променљива: склизна зависност и Fisher-z

- ▶ Склизна Pearson-ова корелација у прозорима $w = 14, 30, 60, 90$ дана
- ▶ Fisher-z пресликава $(-1, 1)$ на реалну праву, па се RMSE коректно понаша близу граница
- ▶ Хоризонт прогнозе $h = 1$
- ▶ 6 парова $\times$ 4 прозора = **24** експеримента



Ограничена корелација је лево, а Fisher-z трансформација је десно.

Walk-forward проширујући прозор, $\text{min_train} = 800$, поновно оцењивање на сваких 20 корака

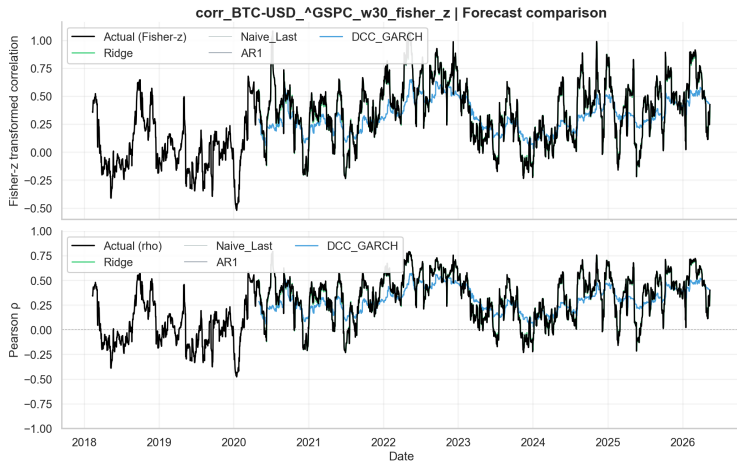
Модели Naive, AR(1), HAR, Ridge, ElasticNet, RF, GBM, XGBoost и Ensemble

Референтни модел DCC-GARCH(1,1), поново оцењен унутар петље

Тестирање Diebold–Mariano тест на упареним разликама губитка

- ▶ Сваки корак који би могао открити будућност — конструкција циља, поравнање обележја, оцена референтног модела и генерисање сигнала — извршава се *унутар* петље
- ▶ Хиперпараметри су једном изабрани временски унакрсном валидацијом за BTC–S&P 500, $w = 30$; тај репрезентативни случај је зато истраживачки, а не независна потврдна оцена

Репрезентативна прогноза



Bitcoin–S&P 500, $w = 30$. Модели прате путању, а грешке се групишу при променама режима.

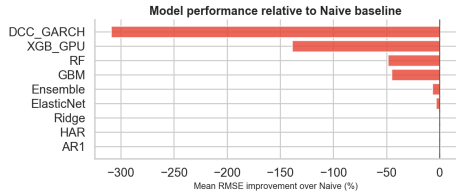
Рангирање модела

Модел	RMSE	MAE	R^2
Ridge	0.0656	0.0419	0.9432
AR(1)	0.0659	0.0403	0.9424
HAR	0.0659	0.0405	0.9424
Naive (последња вредност)	0.0666	0.0395	0.9412
GBM	0.0886	0.0625	0.8983
Random Forest	0.0905	0.0636	0.8936
XGBoost	0.1241	0.0864	0.7923
DCC-GARCH	0.2136	0.1683	0.3715

Разлика од 0.0003 на врху није значајна: сваки bootstrap интервал има ширину око 0.009, а по MAE метрици Naive је први. Табела подржава **групе модела**, а не редослед унутар најбоље групе.

Зашто постојаност побеђује

- ▶ Склизна корелација од 30 дана дели 29 од 30 посматрања са јучерашњом вредношћу
- ▶ После Fisher-z трансформације први лаг већ обухвата већину прогнозиве варијансе
- ▶ Упарени DM, Ridge наспрам Naive: **6** победа, **9** пораза и **9** нерешених од 24 случаја
- ▶ GBM, Random Forest и XGBoost имају већи RMSE од Naive модела у свих 24 експеримента



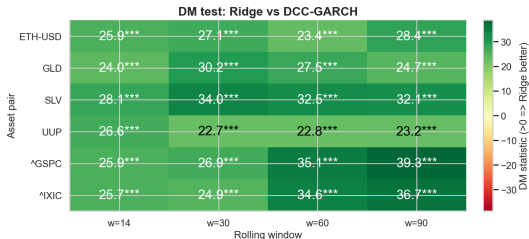
Зато $R^2 = 0.94$ говори више о циљној променљивој него о моделу.

Аблација група обележја

Скуп обележја	#	Ridge	Random Forest	XGBoost
G1 само лаг зависности	1	0.0899	0.0986	0.0980
G2 + историја зависности	11	0.0649	0.0884	0.1030
G3 + приноси Bitcoin-a	20	0.0649	0.0891	0.1058
G4 + приноси повезаних актива	29	0.0650	0.0902	0.1078
G5 пуни модел	32	0.0651	0.0910	0.1134

- ▶ Једна колона, без међуактивних информација, већ даје Ridge $R^2 = 0.885$
- ▶ Помаже само сопствена историја циља; од G2 надаље две трећине матрице обележја не додаје ништа
- ▶ Код стабала сваки додати блок *штети*: XGBoost се погоршава за 16% од G1 до G5

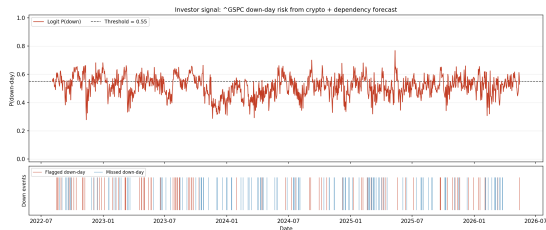
Машинско учење и DCC-GARCH



- ▶ Мањи RMSE у свим приказаним експериментима: 0.066 наспрам 0.214, приближно три пута мање
- ▶ DM статистике са нултим лагом су описне, а не формални доказ значајности: преклапајући прозори аутокорелишу разлике губитка
- ▶ DCC-GARCH процењује *тренутну* условну корелацију, а циљ је изглађена склизна корелација, што уводи систематско кашњење
- ▶ Традиционалне серије су такође прилагођене Bitcoin-овом седмодневном календару: око 30% посматрања за GARCH компоненте су викенд-нуле

Слој сигнала за инвеститора

- ▶ Стресни дан: принос наредног дана испод $-0.75 \sigma_t$; праг упозорења ≥ 0.55
- ▶ Logit у просеку: BA 0.511, F1_{пад} 0.214, AUC 0.513
- ▶ Најбољи случај: BTC-S&P 500, $w = 30$, BA 0.5308, F1 0.2430; максимум међу 20 конфигурација
- ▶ Random Forest дегенерише (F1 0.042): вероватноће нису калибрисане и ретко прелазе праг



Регуларизовани Logit се боље генерализује од сложеног ансамбла: слаб сигнал и корелисани предиктори.

Да ли сигнал има практичну вредност?

Пар актива	Означено (bp)	Без сигнала (bp)	Разлика	Стопа сигнала (%)
BTC–S&P 500	4.08	5.05	+0.96	33.1
BTC–NASDAQ	4.70	6.64	+1.94	32.0
BTC–злато	7.01	7.10	+0.08	20.1
BTC–сребро	10.23	10.13	−0.10	26.4
BTC–USD индекс	0.57	0.89	+0.32	31.4

- ▶ Код два акцијска пара означени дани су у просеку лошији од дана без сигнала, што је и сврха сигнала
- ▶ Означени приноси су и даље позитивни: узорак је растуће тржиште, па сигнал смањује изложеност релативно лошијим данима, а не предвиђа губитке
- ▶ Резултати су пре трансакционих трошкова, уз промену позиције приближно сваког трећег дана

Шта рад показује

1. Временски променљива међутржишна зависност Bitcoin-а и традиционалних актива **јесте** прогнозира ван узорка: шест парова, четири прозора и строг walk-forward
2. Прогнозивост потиче из постојаности самог циља: један лаг зависности већ даје $R^2 = 0.885$
3. Машинско учење има мањи RMSE од DCC-GARCH модела без цурења информација у сваком приказаном експерименту, али је поређење описно; AR(1) није доследно надмашен
4. Слој сигнала је скроман додатни индикатор ризика, најјачи за широку изложеност акцијама, а не самостално правило темпирања

Шта рад *не* тврди

- ▶ Bitcoin не предвиђа *приносе* акција. Делимично предвиђа променљиву *зависност* Bitcoin-а и акција, што је ужи и прецизнији исказ
- ▶ Сигнал процењује вероватноћу повећаног ризика пада; не говори о смеру, величини ни времену кретања у означеном периоду
- ▶ Најбоља конфигурација сигнала изабрана је међу двадесет, без корекције за вишеструка поређења, па је индикативна, а не потврђена хипотеза
- ▶ Рад не показује да је DCC-GARCH лош модел за оно за шта је конструисан

- ▶ Дневна учесталост и хоризонт од једног корака: ауторегресивна предност би требало да слаби са дужим хоризонтом
- ▶ Pearson-ова склизна корелација је једина мера зависности; мера осетљива на репове тестирала би иста питања другачије
- ▶ Једна основна криптовалута
- ▶ Нема калибрације вероватноћа у слоју сигнала ни портфолио backtest-а са трансакционим трошковима
- ▶ Потврдни рад треба да користи угнежђено walk-forward подешавање и НАС спецификацију која моделира преклапање склизних прозора

Свако ограничење је природан правац наставка рада. Ниједно не поништава резултате у оквиру онога што је заиста тестирано.



Интерактивна презентација рада